Moduł 5 Data Manipulation Language – Zadania Teoria SQL

1. Utwórz nowy schemat dml_exercises

2. Utwórz nową tabelę sales w schemacie dml_exercises według opisu:

Tabela: sales;

Kolumny:

- id - typ SERIAL, klucz główny,
- sales_date - typ data i czas (data + część godziny, minuty, sekundy), to pole ma nie zawierać wartości nieokreślonych NULL,
- sales_amount - typ zmiennoprzecinkowy (NUMERIC 38 znaków, do 2 znaków po przecinku)
- sales_qty - typ zmiennoprzecinkowy (NUMERIC 10 znaków, do 2 znaków po przecinku)
- added_by - typ tekstowy (nielimitowana ilość znaków), z wartością domyślną 'admin'
- korzystając z definiowania przy tworzeniu tabeli, po definicji kolumn, dodaje ograniczenie o nazwie sales_less_1k na polu sales_amount typu CHECK takie, że wartości w polu sales_amount muszą być mniejsze lub równe 1000

3. Dodaj to tabeli kilka wierszy korzystając ze składni INSERT INTO

3.1 Tak, aby id było generowane przez sekwencję

3.2 Tak by pod pole added_by wpisać wartość nieokreśloną NULL

3.3 Tak, aby sprawdzić zachowanie ograniczenia sales_less_1k, gdy wpiszemy wartości większe od 1000

4. Co zostanie wstawione, jako format godzina (HH), minuta (MM), sekunda (SS), w polu sales_date, jak wstawimy do tabeli następujący rekord.

```
INSERT INTO dml_exercises.sales (sales_date, sales_amount,sales_qty, added_by)
    VALUES ('20/11/2019', 101, 50, NULL);
```

5. Jaka będzie wartość w atrybucie sales_date, po wstawieniu wiersza jak poniżej. Jak zintepretujesz miesiąc i dzień, żeby mieć pewność, o jaki konkretnie chodzi.

```
INSERT INTO dml_exercises.sales (sales_date, sales_amount,sales_qty, added_by)
    VALUES ('04/04/2020', 101, 50, NULL);
```

6. Dodaj do tabeli sales wstaw wiersze korzystając z poniższego polecenia

```
INSERT INTO dml_exercises.sales (sales_date, sales_amount, sales_qty,added_by)
    SELECT NOW() + (random() * (interval '90 days')) + '30 days',
        random() * 500 + 1,
        random() * 100 + 1,
        NULL
     FROM generate_series(1, 20000) s(i);
```

7. Korzystając ze składni UPDATE, zaktualizuj atrybut added_by, wpisując mu wartość 'sales_over_200', gdy wartość sprzedaży (sales_amount jest większa lub równa 200)

8. Korzystając ze składni DELETE, usuń te wiersze z tabeli sales, dla których wartość w polu added_by jest wartością nieokreśloną NULL. Sprawdź różnicę między zapisemm added_by = NULL, a added_by IS NULL

9. Wyczyść wszystkie dane z tabeli sales i zrestartuj sekwencje

10. **DODATKOWE** ponownie wstaw do tabeli sales wiersze jak w zadaniu 4.

Utwórz kopię zapasową tabeli do pliku. Następnie usuń tabelę ze schematu dml_exercises i odtwórz ją z kopii zapasowej.